



Department of Computer
Science Artificial Intelligence and Software Engineering
Course: Internet of Things (IoT) - S6

End-of-Module Project

Maison Intelligente

Prepared by:

HAMZA BELHABIB

MAHMOUD AICHI

Supervised by: PROF. ABDELBASSET BOUKDIR

ACADEMIC YEAR: 2025 – 2026

ABSTRACT

Ce projet présente la conception d'un système *Smart Home* basé sur Arduino intégrant plusieurs modules intelligents. Le système permet de surveiller et de contrôler en temps réel différents aspects de l'environnement domestique tels que l'éclairage, la sécurité, la détection de gaz, l'irrigation automatique et le contrôle de la température.

Chaque module est conçu pour répondre à un besoin réel, comme l'économie d'énergie, la prévention des dangers et l'amélioration du confort. Les résultats obtenus montrent que le système est efficace, fiable et facilement extensible.

CONTENTS

ABSTRACT	1
1 INTRODUCTION	2
1.1 Context	2
1.2 Problem Statement	2
2 METHODOLOGY	3
3 RESULTS	16
4 CONCLUSION	25

1 INTRODUCTION

1.1 Context :

Avec l'évolution de l'Internet des Objets (IoT), les maisons intelligentes sont devenues une solution efficace pour améliorer la sécurité et le confort des utilisateurs. L'intégration de capteurs permet de collecter des informations sur l'environnement et de prendre des décisions automatiques. Ces systèmes contribuent également à réduire la consommation d'énergie et à prévenir les risques domestiques.

1.2 Problem Statement :

Les habitations traditionnelles manquent souvent de systèmes capables de détecter les dangers ou d'automatiser certaines tâches. Par exemple, une fuite de gaz peut passer inaperçue, ou l'arrosage des plantes peut être mal géré. Il est donc nécessaire de concevoir un système intelligent capable de surveiller différents paramètres et d'agir automatiquement en fonction des conditions.

Architecture globale du système intelligent

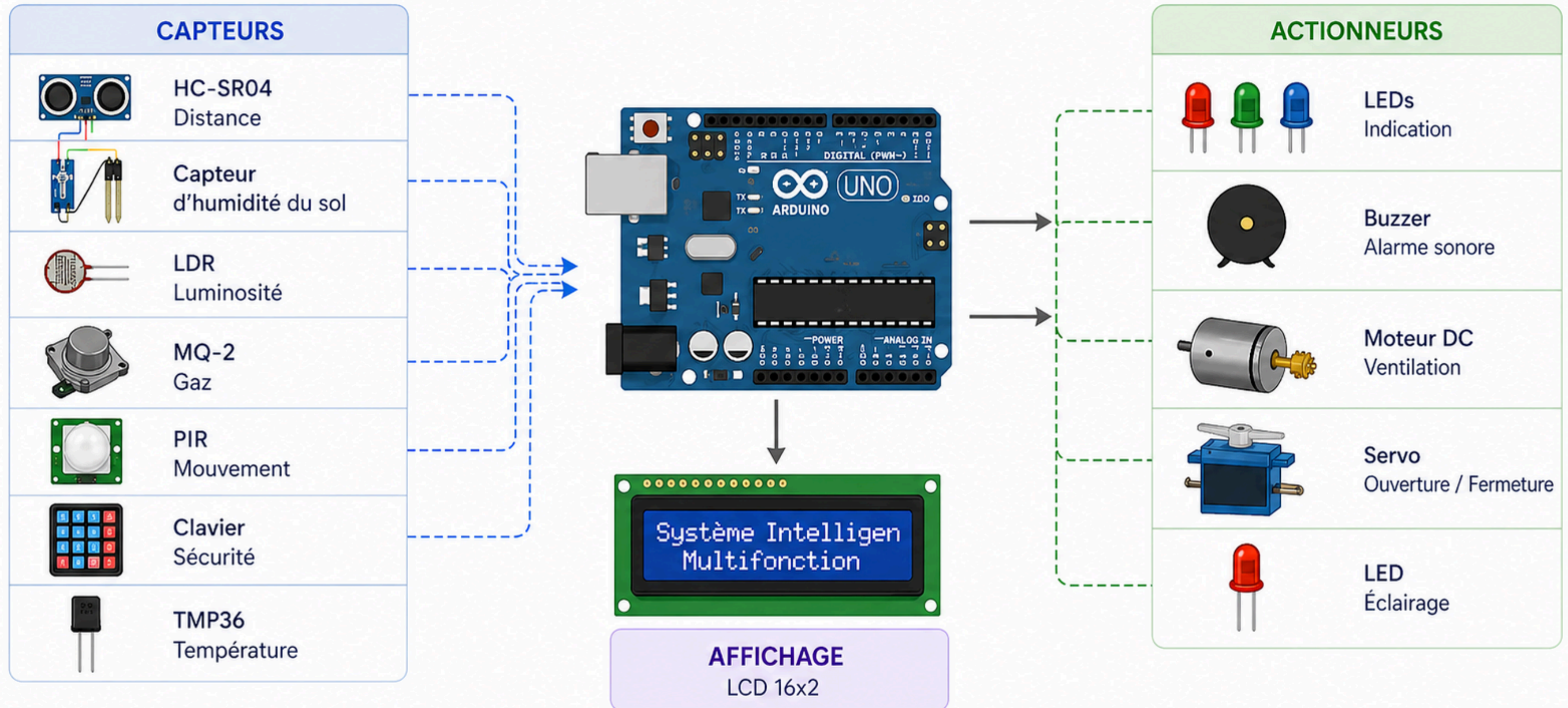


Figure 1 : Architecture globale du système intelligent utilisé dans ce projet

2 METHODOLOGY

2 METHODOLOGY

1- Système de sécurité par détection de mouvement :

Ce module est destiné à la protection d'une maison contre les intrusions. Il utilise un capteur de mouvement (**PIR**) pour détecter la présence d'une personne dans une zone surveillée.

Lorsque le capteur détecte un mouvement, le système déclenche automatiquement une alarme sonore à l'aide d'un **buzzer** afin d'alerter les occupants de la maison. En absence de mouvement, le système reste inactif.

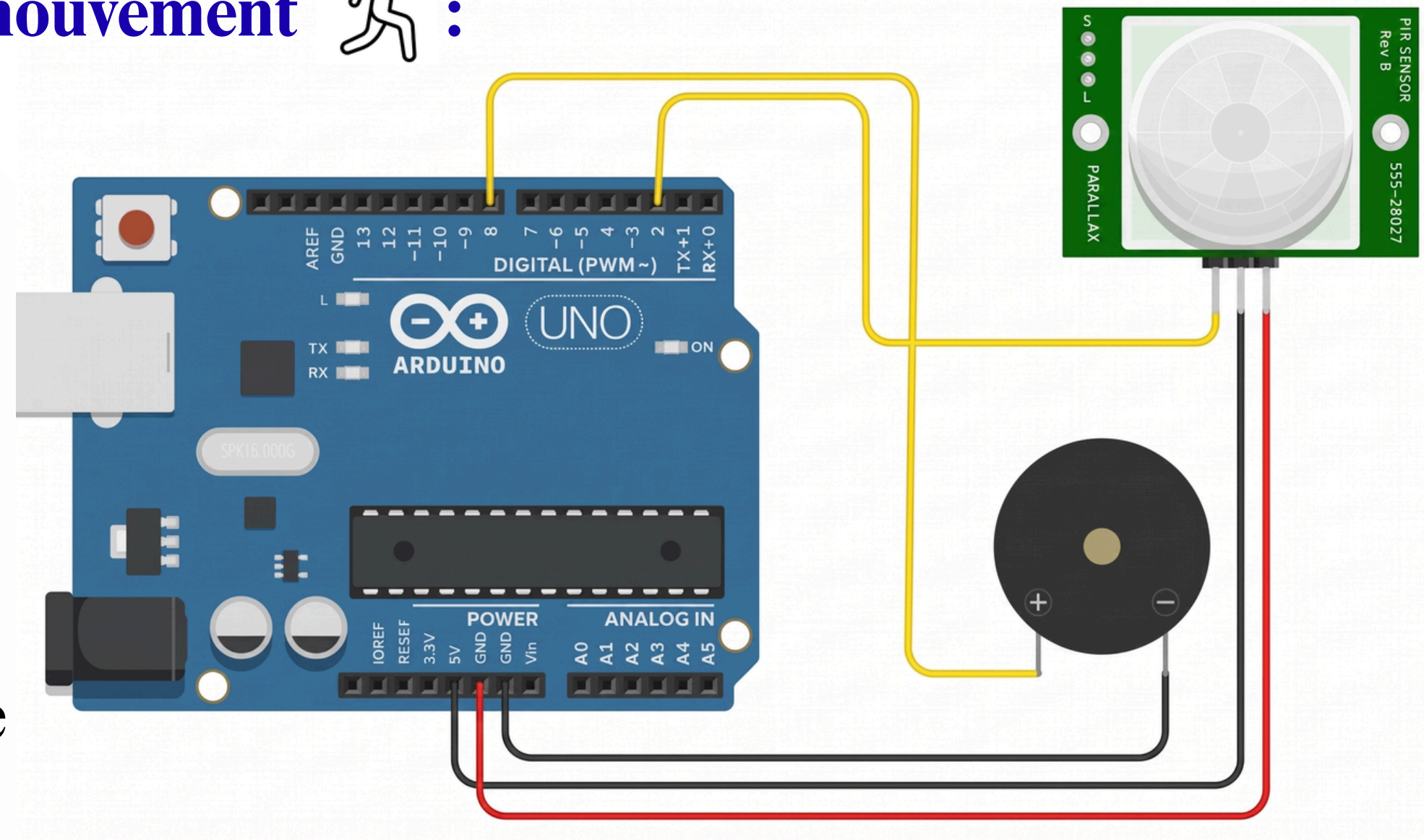


Figure 1 : Connexion PIR avec Arduino

Dans une application réelle, ce système peut être connecté à une caméra ou à une application mobile pour envoyer des alertes à distance.

2 METHODOLOGY

1- Système de sécurité par détection de mouvement :

- Composants du module :

Composant	Rôle
Capteur PIR (Passive Infrared Sensor)	Détecte le mouvement (présence humaine) dans la zone surveillée
Buzzer	Émet une alarme sonore lorsqu'un mouvement est détecté
Arduino Uno	Carte principale qui traite les données et contrôle le système

2 METHODOLOGY

2- Système d'accès automatique par détection de proximité

Ce module permet de mesurer la distance entre un objet et le capteur à l'aide d'un capteur ultrasonique. Les données mesurées sont affichées en temps réel sur un écran LCD.

Dans une application réelle, ce système peut être utilisé pour automatiser l'ouverture d'une porte. Lorsqu'une personne s'approche à une distance définie, le système peut déclencher l'ouverture automatique de la porte à l'aide d'un servomoteur.

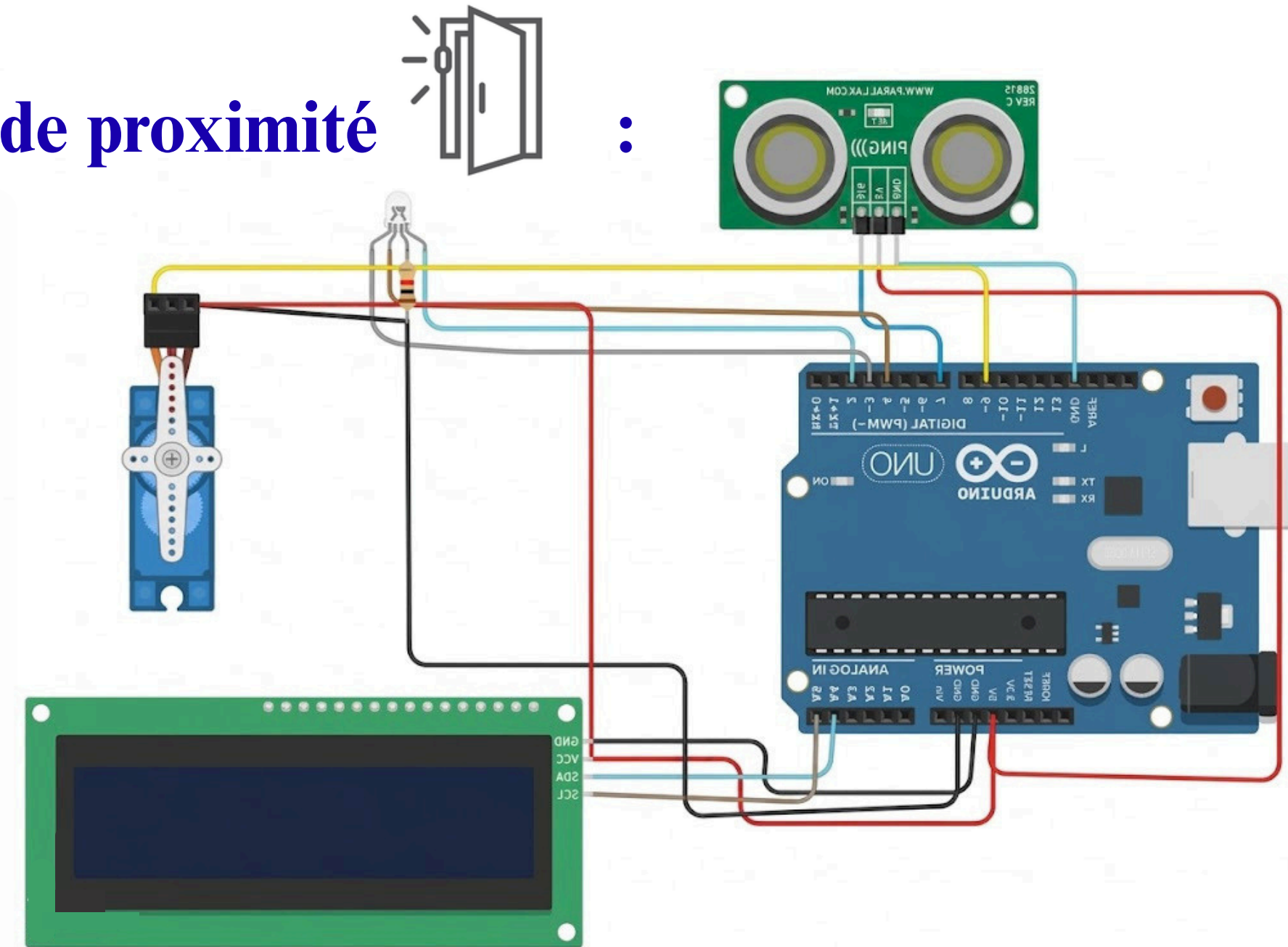


Figure : Schéma de connexion du capteur ultrasonique avec Arduino, servo moteur et écran LCD

Cette solution est largement utilisée dans les portes automatiques (centres commerciaux, hôpitaux), permettant un accès sans contact et améliorant le confort des utilisateurs.

2 METHODOLOGY

2- Système d'accès automatique par détection de proximité :

- Composants du module :

Composant	Rôle
Capteur ultrasonique (HC-SR04 / PING)	Mesure la distance entre le capteur et un objet
Servomoteur (Servo motor)	Effectue un mouvement (rotation) selon la distance mesurée
Écran LCD (16x2)	Affiche la distance mesurée en temps réel
Résistance	Protège la LED et régule le courant
LED (RGB / multicolore)	Indique l'état du système par changement de couleur

2 METHODOLOGY

3- Système de régulation thermique automatique :

Ce module permet de mesurer la température ambiante à l'aide d'un capteur TMP et d'agir automatiquement sur des indicateurs lumineux (LEDs) et un moteur (ventilateur/chauffage) selon des seuils prédéfinis. Les données mesurées sont affichées en temps réel sur un écran LCD I2C.

Dans une application réelle, ce système simule le comportement d'un climatiseur intelligent. Lorsque la température dépasse 30°C, le système active la LED rouge et le moteur pour déclencher le refroidissement. Lorsqu'elle descend sous 18°C, la LED rouge et le moteur s'activent pour le chauffage. Entre 18°C et 30°C, seule la LED verte s'allume, indiquant une température

confortable sans nécessiter d'action mécanique.

Cette solution est largement utilisée dans les systèmes de climatisation résidentielle, les serres agricoles automatisées et les salles serveurs, permettant une régulation thermique autonome et efficace sans intervention humaine.

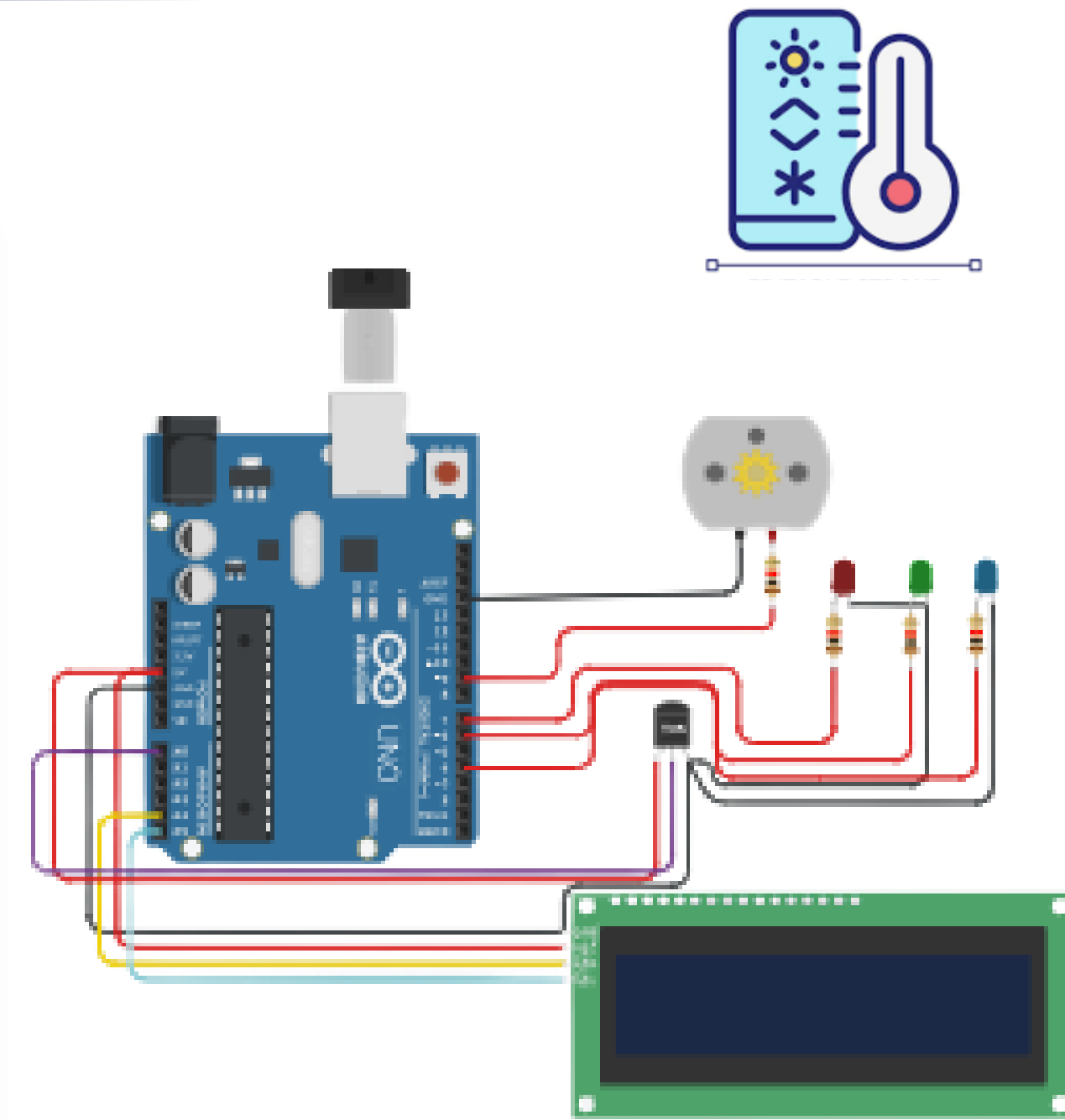


Figure 1 : Connexion PIR avec Arduino

2 METHODOLOGY

3- Système de régulation thermique automatique :

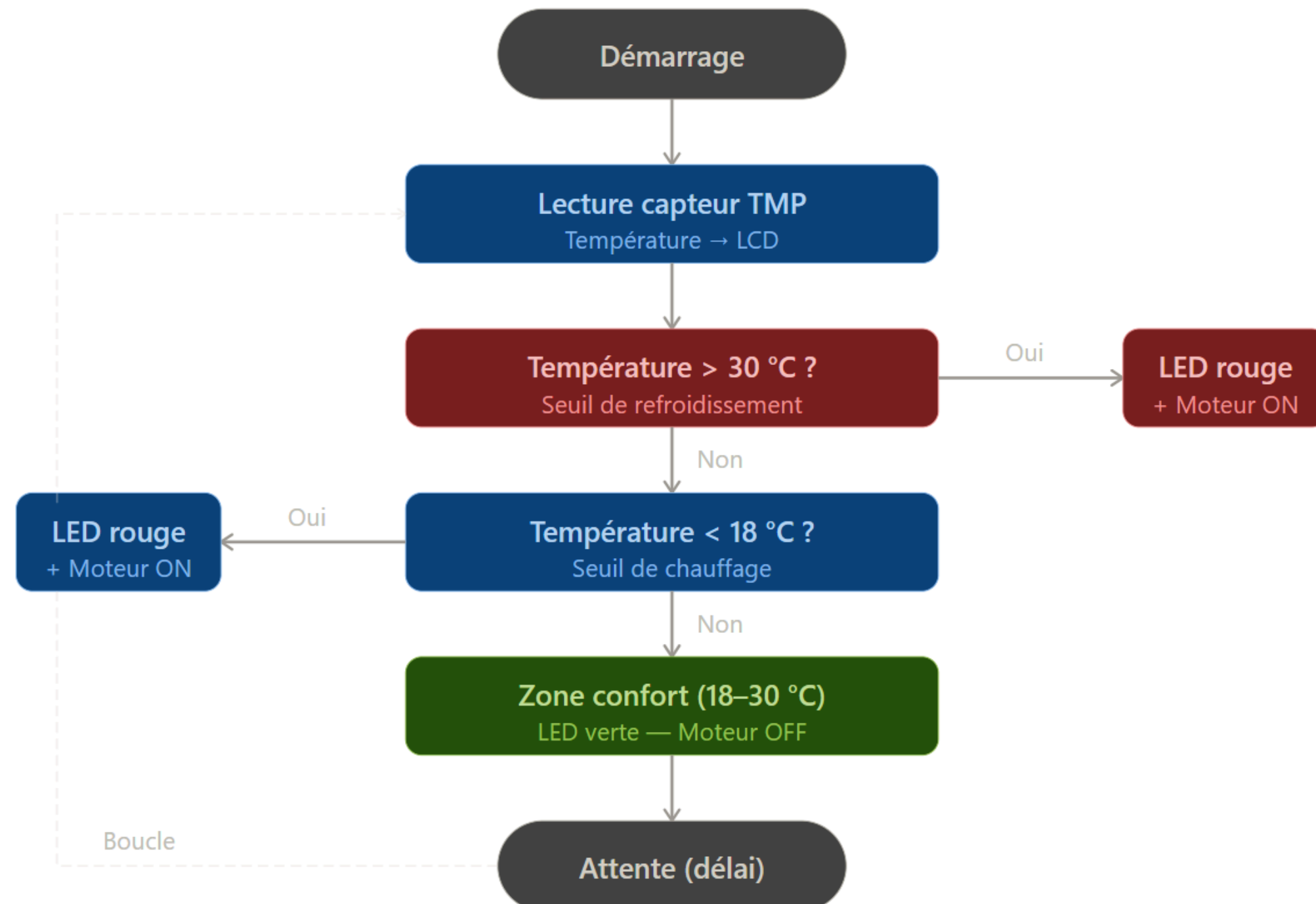


Composant	Rôle
Capteur de température (TMP36)	Mesure la température ambiante
LEDs (rouge, jaune, vert)	Indiquent l'état thermique (froid, normal, chaud)
Écran LCD (16x2)	Affiche la température mesurée en temps réel
Moteur	Moteur à courant continu simulant le chauffage et le refroidissement

2 METHODOLOGY

3- Système de régulation thermique automatique :

schéma logique du système :



2 METHODOLOGY

4- Système d'ouverture automatique par mot de passe :

Ce module permet de sécuriser l'accès à une porte à l'aide d'un système d'authentification par mot de passe. L'utilisateur saisit un code via un clavier matriciel, qui est ensuite vérifié par le microcontrôleur. Les informations sont affichées en temps réel sur un écran LCD I2C afin de guider l'utilisateur (saisie, accès autorisé ou refusé).

Le système intègre également une fonctionnalité de modification du mot de passe, permettant à l'utilisateur de changer le code d'accès de manière sécurisée. En cas de saisie incorrecte, une alerte sonore est déclenchée à l'aide d'un buzzer afin de signaler une tentative d'accès non autorisée.

Dans une application réelle, ce système simule le fonctionnement d'une serrure électronique intelligente. Lorsque le mot de passe saisi est correct, le servomoteur est activé pour ouvrir la porte et un message de confirmation est affiché sur l'écran LCD. En cas d'erreur, l'accès est refusé et un message d'avertissement est affiché. Ce mécanisme permet d'assurer un contrôle d'accès sécurisé, flexible et automatisé.

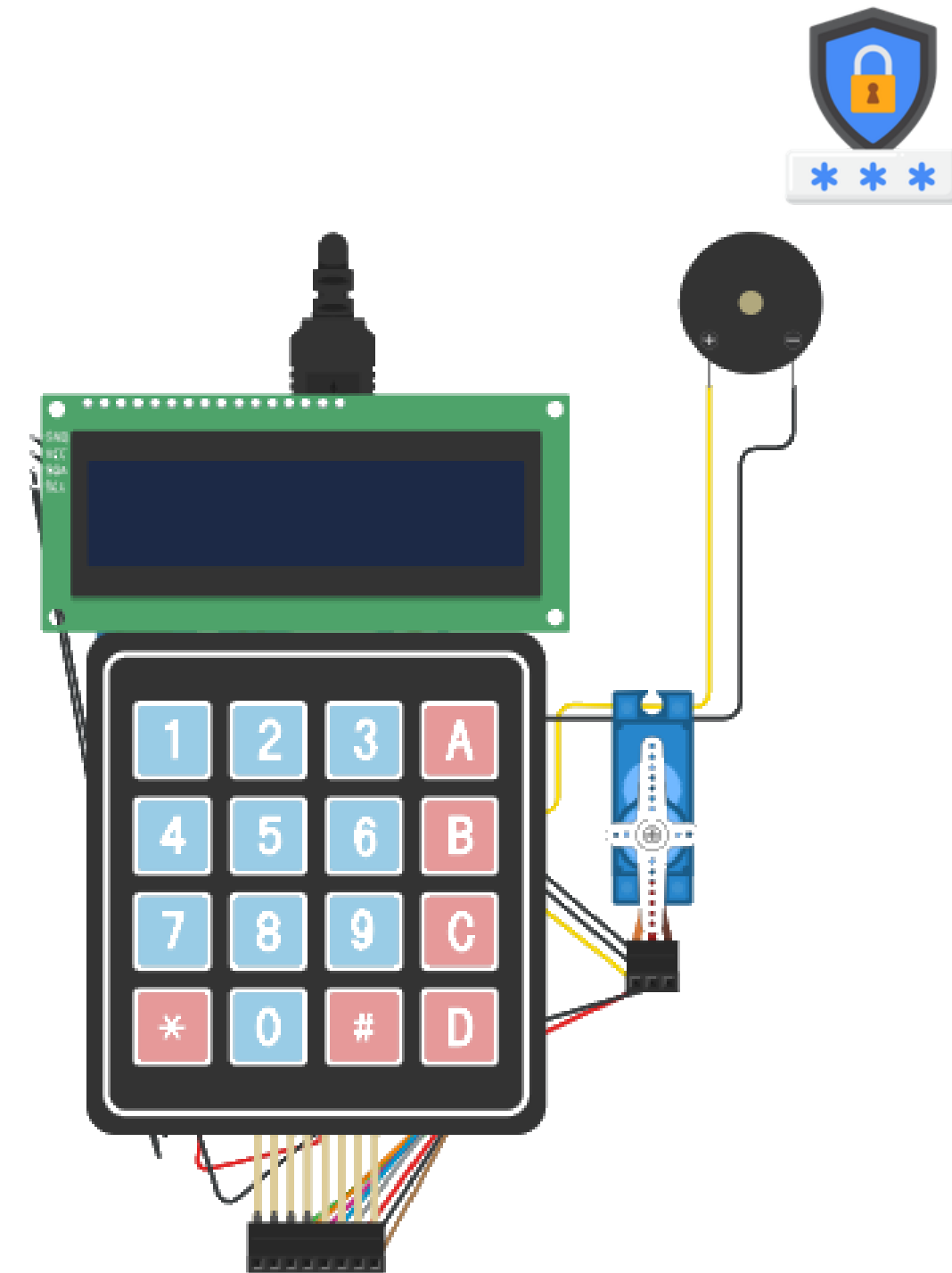


Figure 1 : Système d'ouverture sécurisé par mot de passe

2 METHODOLOGY

4- Système d'ouverture automatique par mot de passe :

- Composants du module :



Composant	Rôle
Clavier matriciel (Keypad)	Permet à l'utilisateur de saisir le mot de passe pour accéder au système.
Écran LCD I2C	Affiche les informations en temps réel (saisie du code, accès autorisé ou refusé).
Servomoteur	Actionne le mécanisme d'ouverture de la porte lorsque le mot de passe est correct.
Buzzer	Émet une alerte sonore en cas de saisie incorrecte du mot de passe

2 METHODOLOGY

5- Système de surveillance intelligente de l'humidité du sol



Ce module permet de mesurer le niveau d'humidité du sol à l'aide d'un capteur d'humidité. Les données sont traitées par un microcontrôleur (Arduino) et affichées en temps réel sur un écran LCD I2C afin de suivre l'état du sol. En fonction des valeurs mesurées, le système peut déclencher une alerte sonore à l'aide d'un buzzer.

Dans une application réelle, ce système simule le fonctionnement d'un système d'arrosage intelligent dans une maison connectée (Smart Home). Lorsque le sol devient sec (humidité inférieure à un seuil prédéfini), le système active le buzzer pour signaler le besoin d'arrosage. Lorsque le sol est suffisamment humide, aucune alerte n'est déclenchée, indiquant un état normal. Ce mécanisme permet d'optimiser la gestion de l'eau et d'assurer un entretien efficace des plantes de manière automatisée.

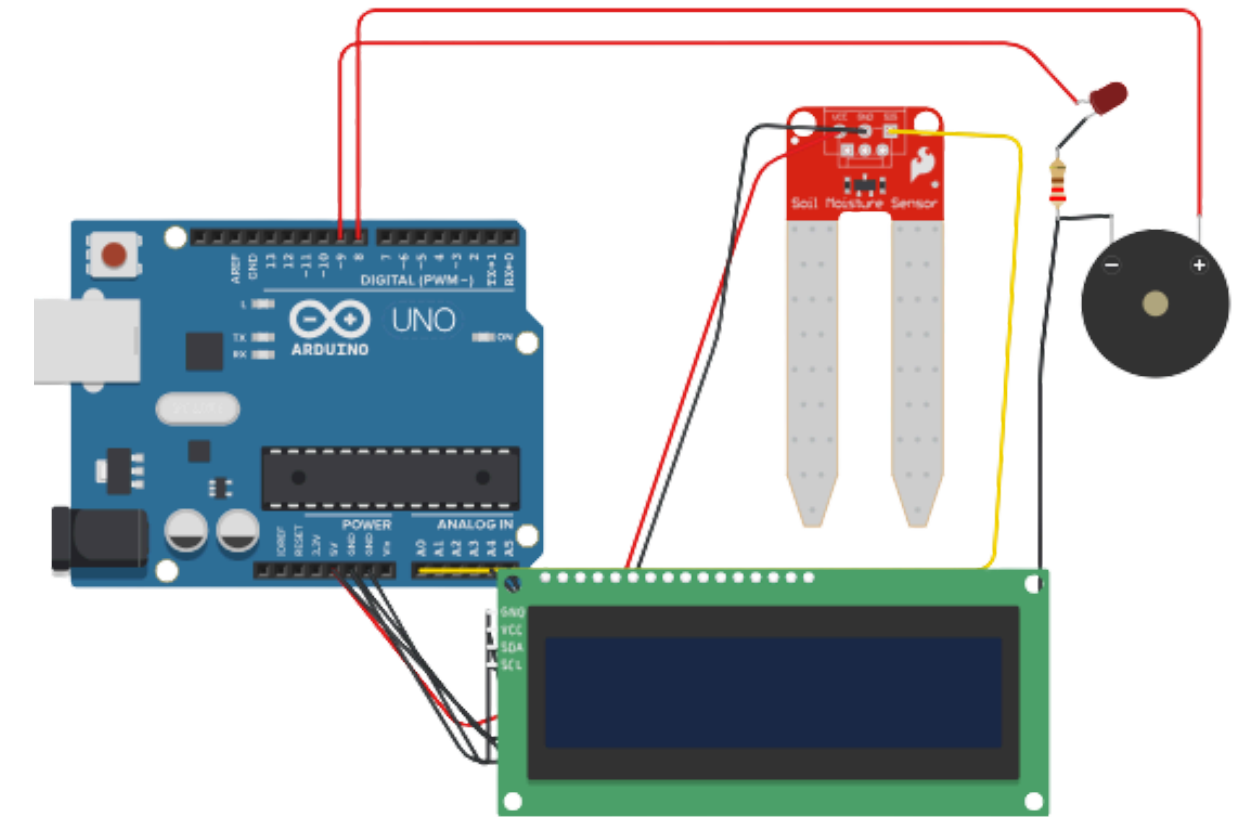


Figure 1 : Système d'arrosage intelligent

2 METHODOLOGY



5- Système de surveillance intelligente de l'humidité du sol

- Composants du module :

.

Composant	Rôle
Capteur d'humidité du sol	Mesure le niveau d'humidité du sol
Écran LCD I2C	Affiche les valeurs et l'état du sol en temps réel
Buzzer	Émet une alerte sonore lorsque le sol est sec

2 METHODOLOGY

6- Système de détection de gaz

Ce module permet de détecter la présence de gaz dans l'air à l'aide d'un capteur de gaz connecté à une carte Arduino. Les données mesurées sont analysées en temps réel afin d'identifier toute variation anormale de la concentration de gaz. En cas de détection, le système peut déclencher une alerte sonore à l'aide d'un buzzer pour avertir l'utilisateur.

Dans une application réelle, ce système simule un dispositif de sécurité dans une maison intelligente (Smart Home). Lorsque la concentration de gaz dépasse un seuil prédéfini, le buzzer s'active automatiquement pour signaler un danger potentiel (fuite de gaz ou fumée). Lorsque le niveau de gaz est normal, aucune alerte n'est déclenchée. Ce mécanisme permet de prévenir les risques d'incendie ou d'intoxication et d'assurer la sécurité des occupants.

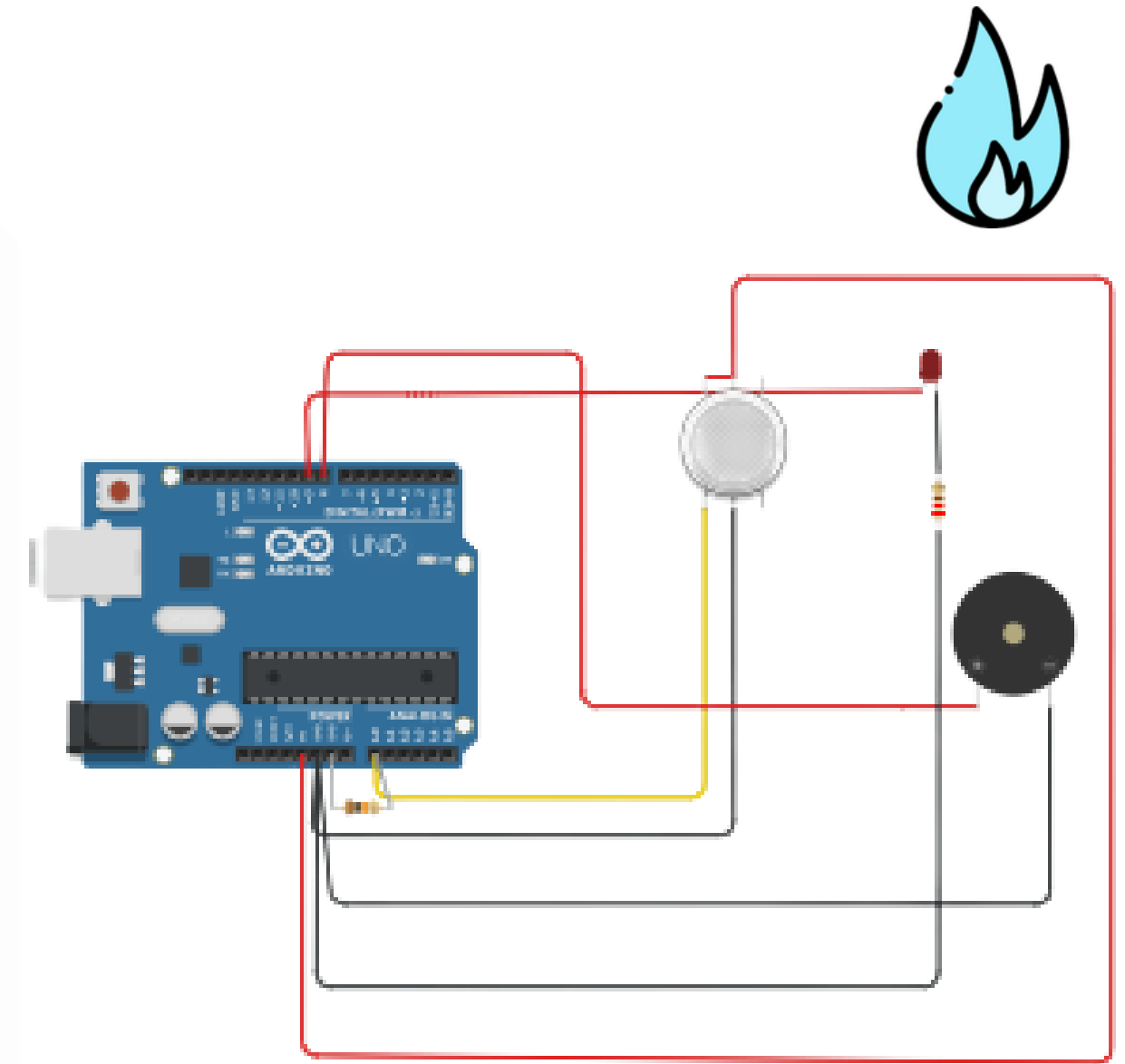


Figure 1 : système de détection de gaz

2 METHODOLOGY



6- Système de détection de gaz

- Composants du module :

.

Composant	Rôle
Capteur de gaz	Détecte la présence et le niveau de gaz dans l'air
LED	Indique visuellement l'état du système (danger ou normal)
Buzzer	Émet une alerte sonore en cas de détection de gaz

2 METHODOLOGY

7- Système d'éclairage automatique nocturne

Ce module permet de contrôler automatiquement l'éclairage à l'aide d'un capteur de luminosité (photo-résistance LDR). La valeur de la lumière ambiante est mesurée puis traitée par la carte Arduino.

Lorsque la luminosité est faible (obscurité), le système active automatiquement une LED pour assurer l'éclairage. En revanche, lorsque la lumière est suffisante, la LED reste éteinte afin d'économiser l'énergie.

Dans une application réelle, ce système peut être utilisé pour automatiser l'éclairage des maisons, des rues ou des jardins, permettant ainsi d'améliorer le confort et de réduire la consommation énergétique.

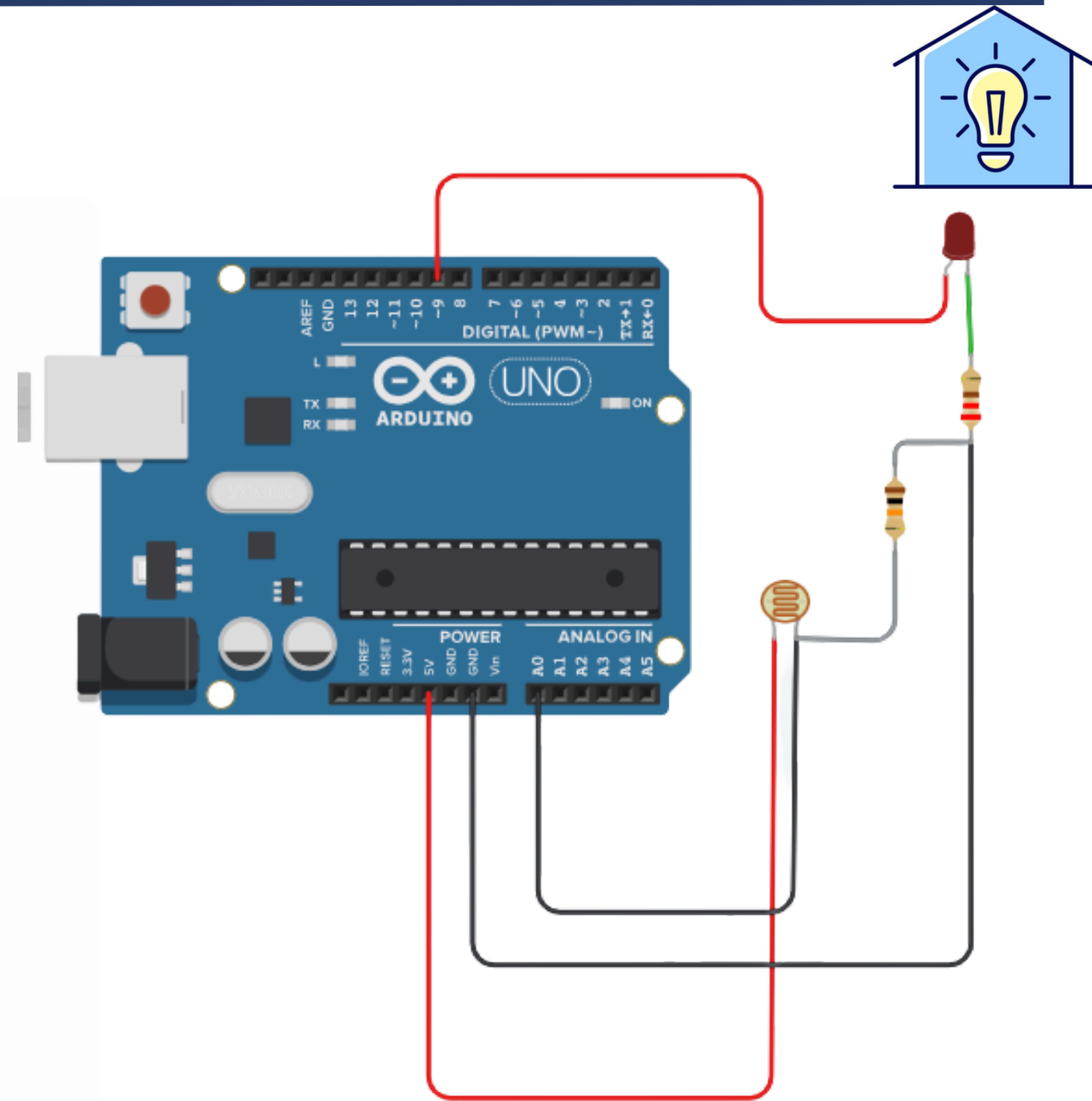


Figure 1 : Éclairage automatique avec LDR

2 METHODOLOGY

7- Système d'éclairage automatique nocturne

- Composants du module :



Composant	Rôle
Capteur de lumière (LDR)	Mesure le niveau de luminosité ambiante
LED	S'allume automatiquement lorsque l'environnement est sombre
Résistance	Protèger les composants contre le courant

3 RESULTS

3 RESULTS

1- Test de système de sécurité par détection de mouvement :

- Analyse des résultats :

L'analyse des résultats montre que le capteur PIR détecte efficacement les mouvements dans la zone surveillée. Lorsqu'une présence est détectée, le buzzer s'active immédiatement, ce qui permet de signaler une intrusion en temps réel.

Le système présente une bonne réactivité et une détection fiable dans des conditions normales d'utilisation. Cependant, la portée et la précision peuvent être influencées par l'environnement (température, obstacles, ou mouvements non humains).

Globalement, ce module assure correctement sa fonction de sécurité et peut être intégré dans un système domotique pour renforcer la protection d'un espace.

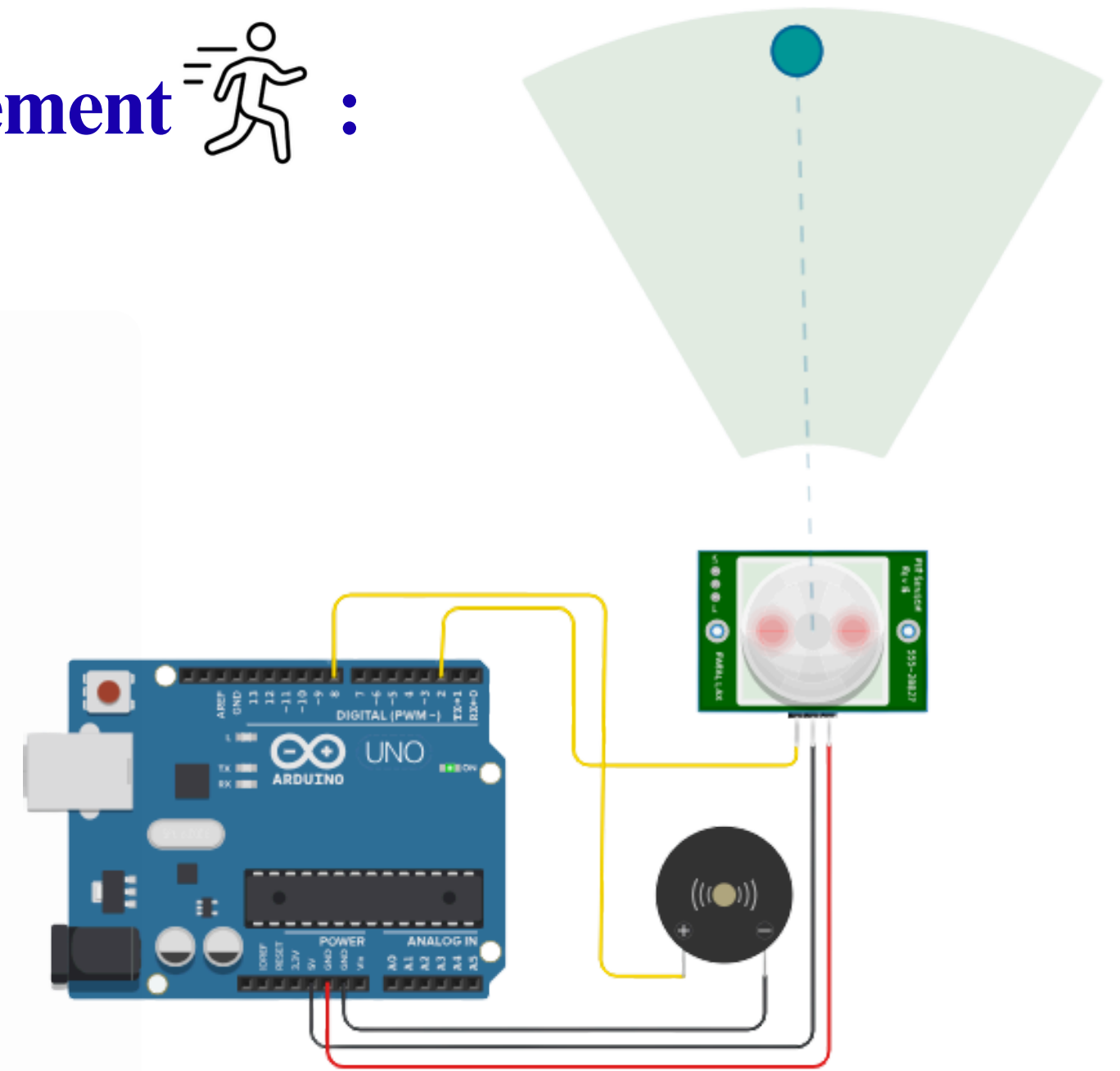


Figure 1 : Détection de mouvement avec PIR

3 RESULTS

2- Test système d'accès automatique par détection de proximité

- Analyse des résultats :

le capteur ultrasonique mesure efficacement la distance entre l'objet et le système. Lorsque la distance est supérieure à 140 cm, la LED rouge s'allume, le servomoteur reste immobile et l'écran LCD affiche le message "My room".

En revanche, lorsque la distance devient inférieure à 140 cm, la LED verte s'active, le servomoteur effectue une rotation pour simuler l'ouverture, et l'écran LCD affiche le message "Welcome".

Le système présente une bonne réactivité et un comportement stable dans des conditions normales d'utilisation. Cependant, la précision des mesures peut être influencée par certains facteurs comme les obstacles ou la nature des objets détectés.

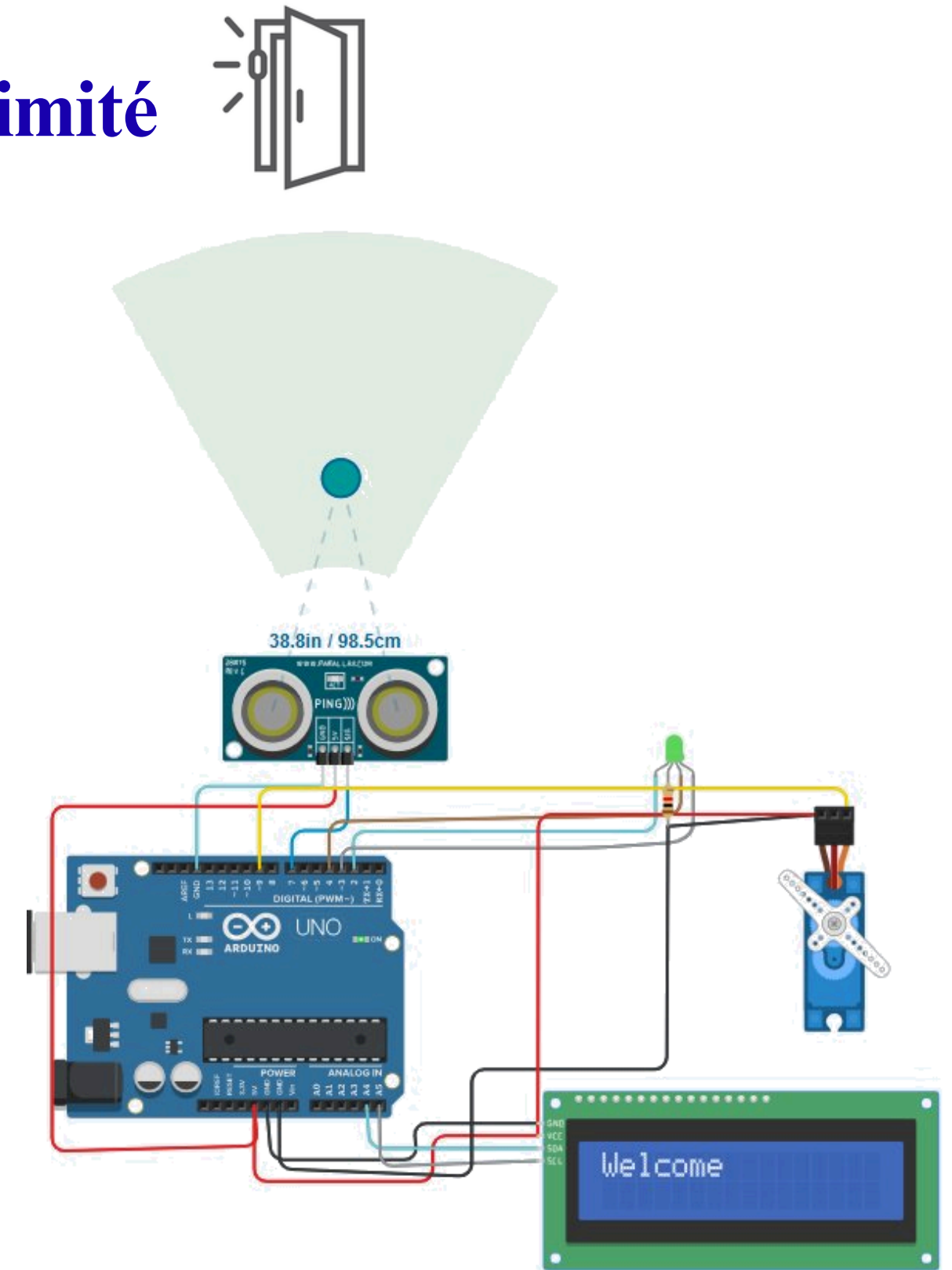


Figure 1 : Activation du système lorsque la distance est inférieure à 140 cm

3 RESULTS

3- Test système de régulation thermique automatique :

- Analyse des résultats :

- Si la température est supérieure ou égale à 30 °C :

La LED rouge s'allume, le moteur (ventilateur) se met en marche pour provoquer le refroidissement, et l'écran LCD affiche le message

"Température haute : {la valeur} climatisation".

- Si la température est comprise entre 18 °C et 30 °C :

La LED verte s'allume, le moteur reste à l'arrêt, et l'écran LCD affiche le message

"Température normal : {la valeur} OK".

- Si la température est inférieure ou égale à 18 °C :

La LED bleue s'allume, le moteur (chauffage) se met en marche pour provoquer le chauffage, et l'écran LCD affiche le message

"Température basse : {la valeur} chauffage".

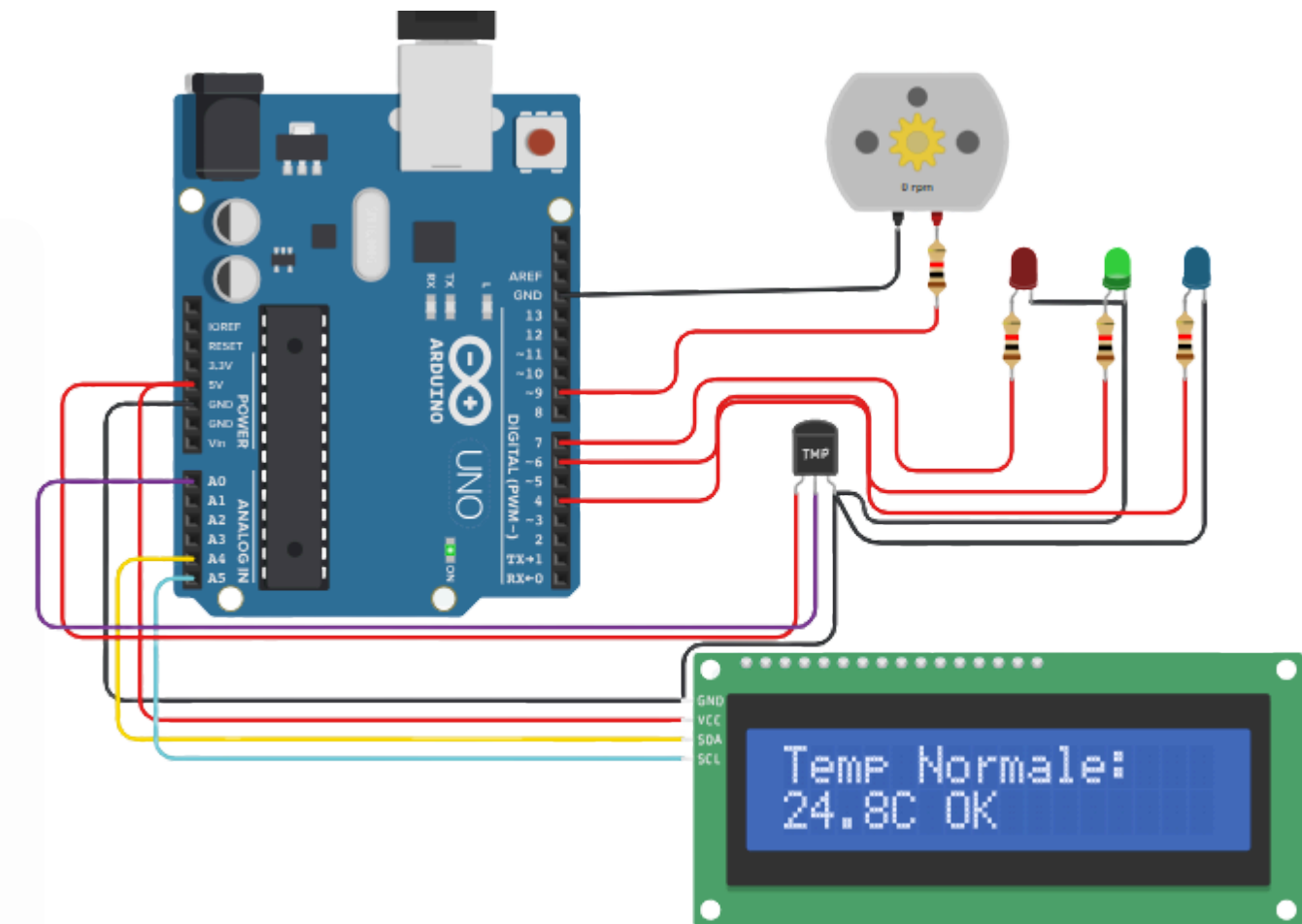


Figure 1 : Système de régulation thermique avec capteur TMP36 et affichage LCD

3 RESULTS

4- Test système d'ouverture automatique par mot de passe :

- Analyse des résultats :

Le système permet de saisir un mot de passe via un clavier matriciel avec affichage en temps réel sur l'écran LCD. La validation se fait avec la touche #.

Si le mot de passe est correct, le message "Correct" s'affiche et le servomoteur s'active. En cas d'erreur, "Wrong" est affiché. Après trois tentatives incorrectes, une alarme sonore est déclenchée et reste active jusqu'à la saisie du code correct.

La touche * permet d'effacer la saisie ("Clear"). La touche A permet de modifier le mot de passe uniquement après une authentification réussie.

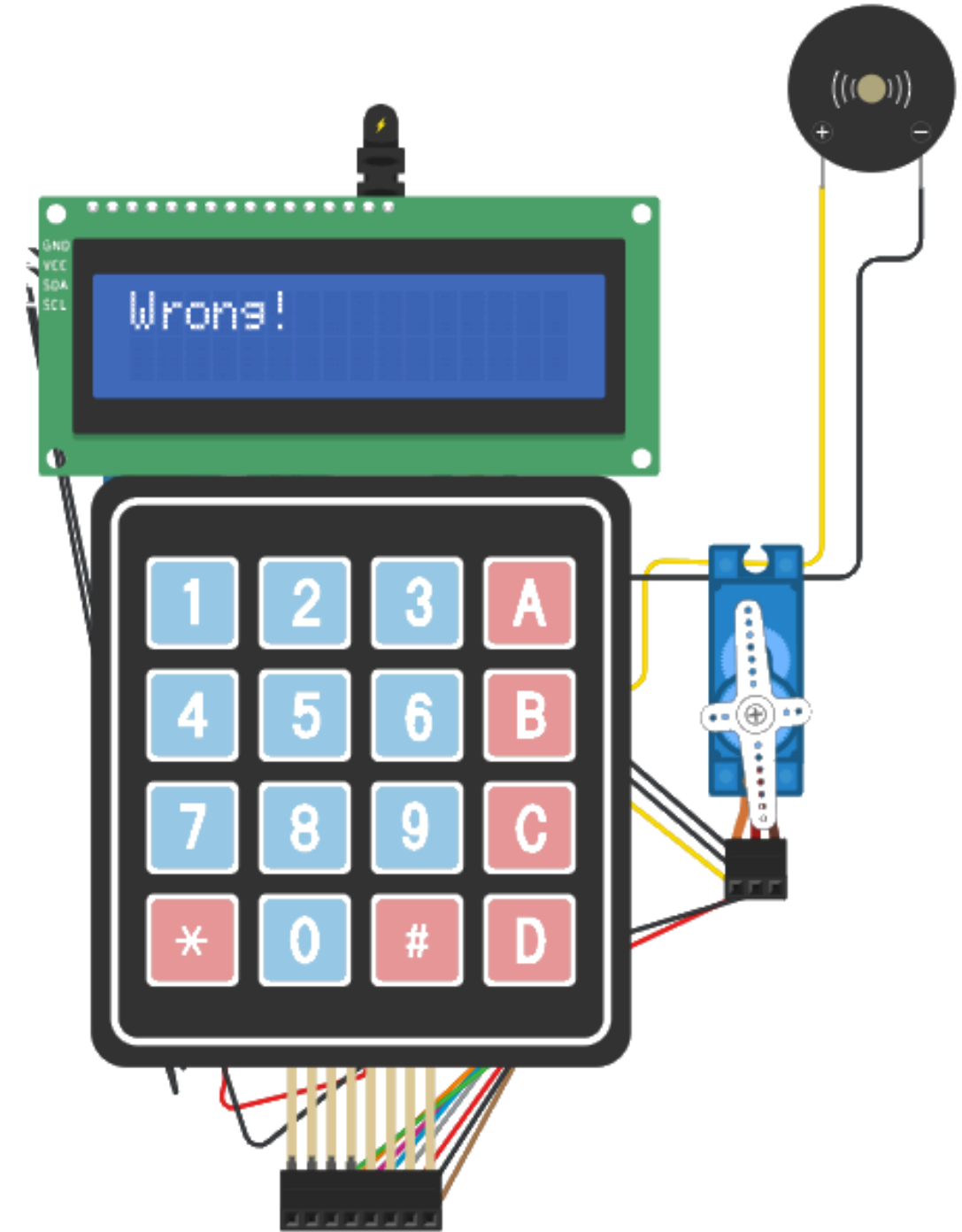


Figure 1 : Contrôle d'accès par clavier avec Arduino

3 RESULTS

5- Test système de surveillance intelligente de l'humidité du sol

- Analyse des résultats :

Le capteur d'humidité du sol mesure en temps réel le niveau d'humidité et transmet les données au système. Lorsque la valeur mesurée est supérieure à 500, le sol est considéré comme suffisamment humide, le système reste en état normal, aucune alerte n'est déclenchée, et l'écran LCD peut afficher un message "OK humidité normal".

En revanche, lorsque la valeur devient inférieure ou égale à 500, cela indique un sol sec. Le buzzer s'active pour signaler un besoin d'arrosage, et l'écran LCD affiche un message d'alerte tel que "Humidité basse !!! Danger !!!".

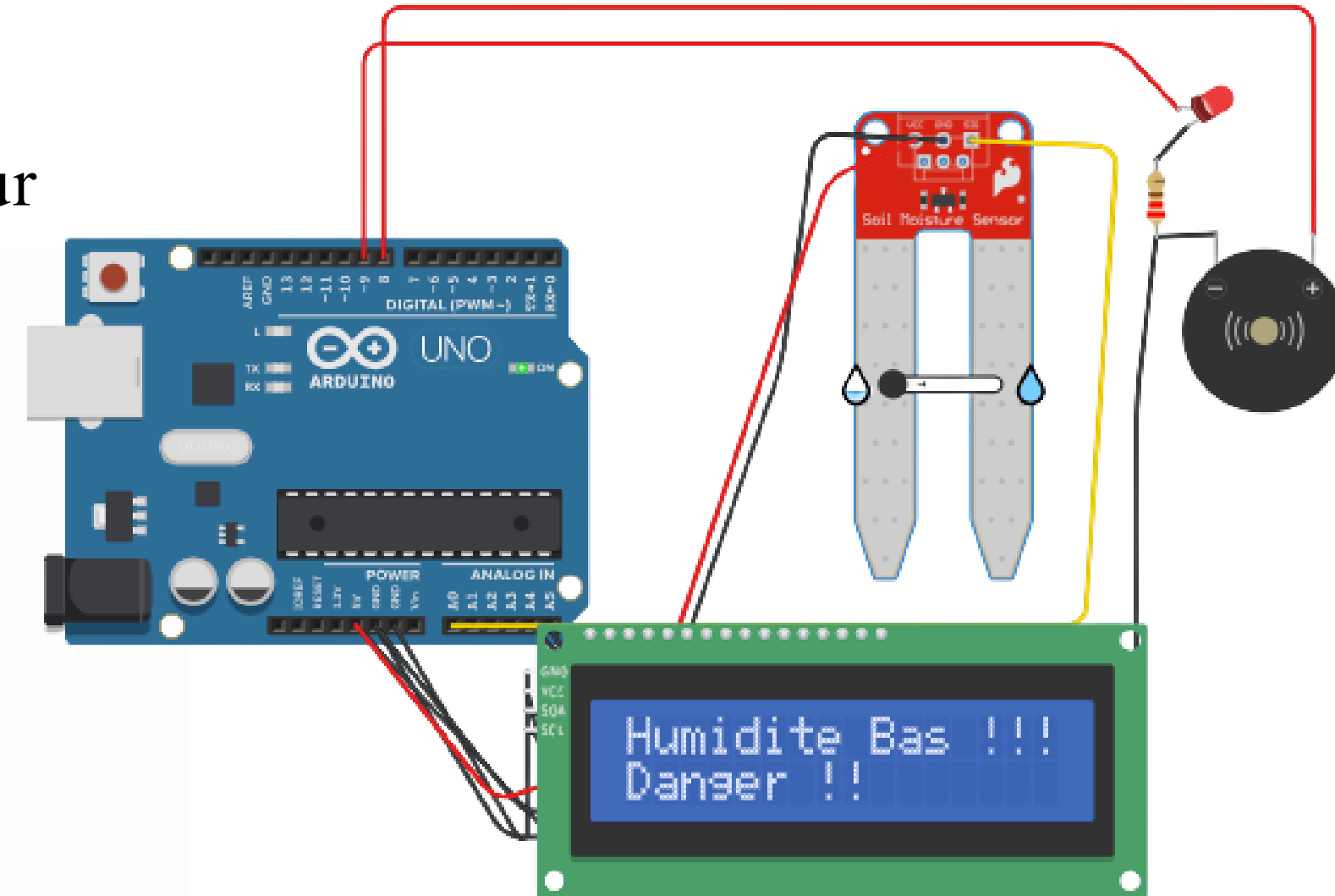


Figure 1 : Système d'alerte en cas de faible humidité du sol

3 RESULTS

6- Test système de détection de gaz

- Analyse des résultats :

Le capteur de gaz mesure en temps réel la concentration de gaz dans l'air et transmet les données au système. Lorsque la valeur mesurée est supérieure à 500, cela indique une présence anormale de gaz. Dans ce cas, le buzzer s'active automatiquement pour alerter l'utilisateur d'un danger potentiel.

En revanche, lorsque la valeur est inférieure ou égale à 500, l'environnement est considéré comme normal, et aucune alerte sonore n'est déclenchée.

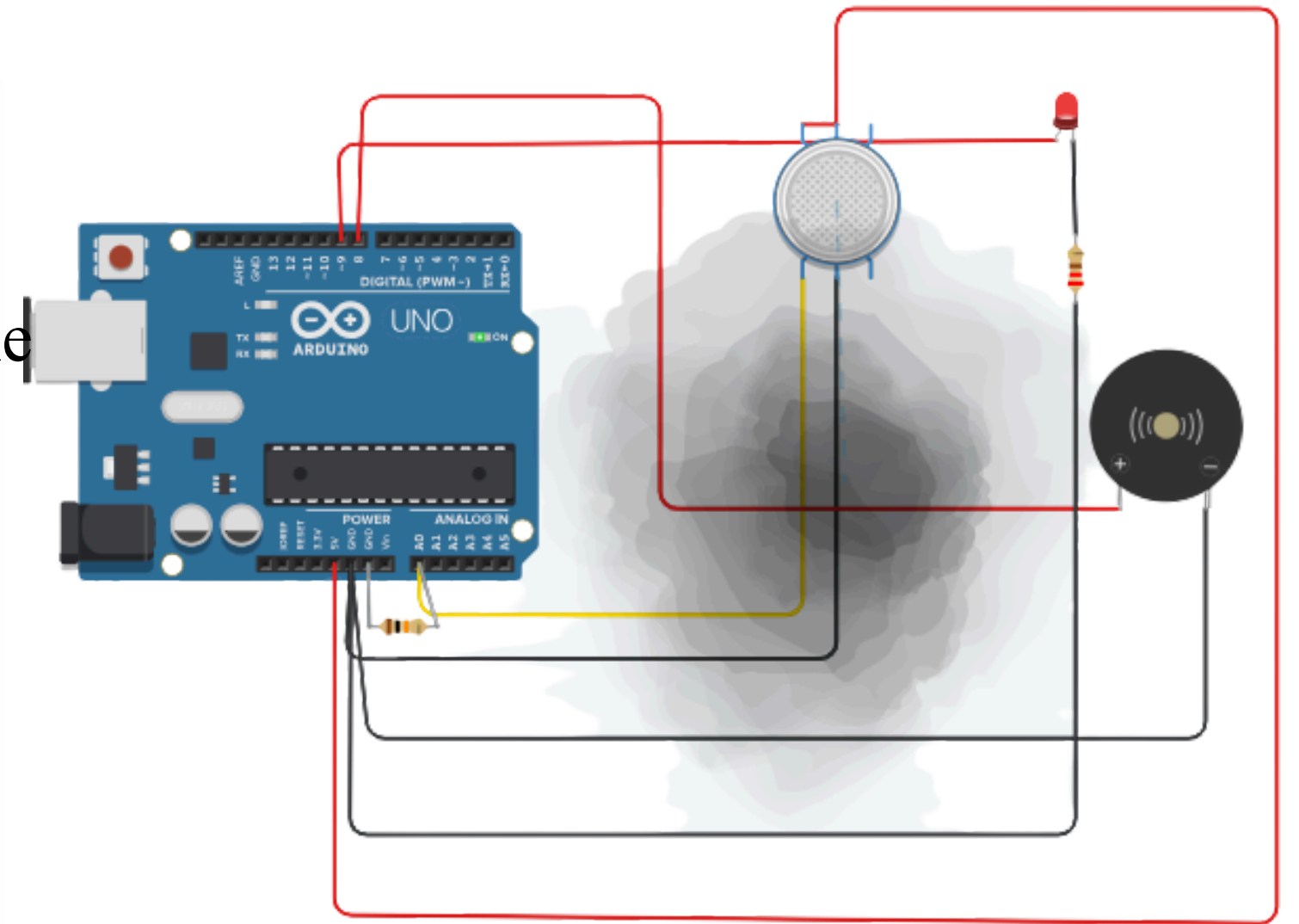


Figure 1 : Système de détection de gaz avec alarme sonore et visuelle

3 RESULTS

7- Test système d'éclairage automatique nocturne

- Analyse des résultats :

Ce module permet de contrôler automatiquement l'éclairage en fonction de la luminosité ambiante à l'aide d'un capteur de lumière (photo-résistance LDR). Les données mesurées sont traitées par la carte Arduino afin de déterminer le niveau de luminosité.

Lorsque la luminosité est faible, le système active automatiquement la LED pour éclairer l'environnement. En revanche, lorsque la luminosité est suffisante, la LED reste éteinte, ce qui permet d'optimiser la consommation d'énergie.

Dans une application réelle, ce système peut être utilisé pour automatiser l'éclairage dans les maisons, les rues ou les parkings, améliorant ainsi le confort et l'efficacité énergétique.

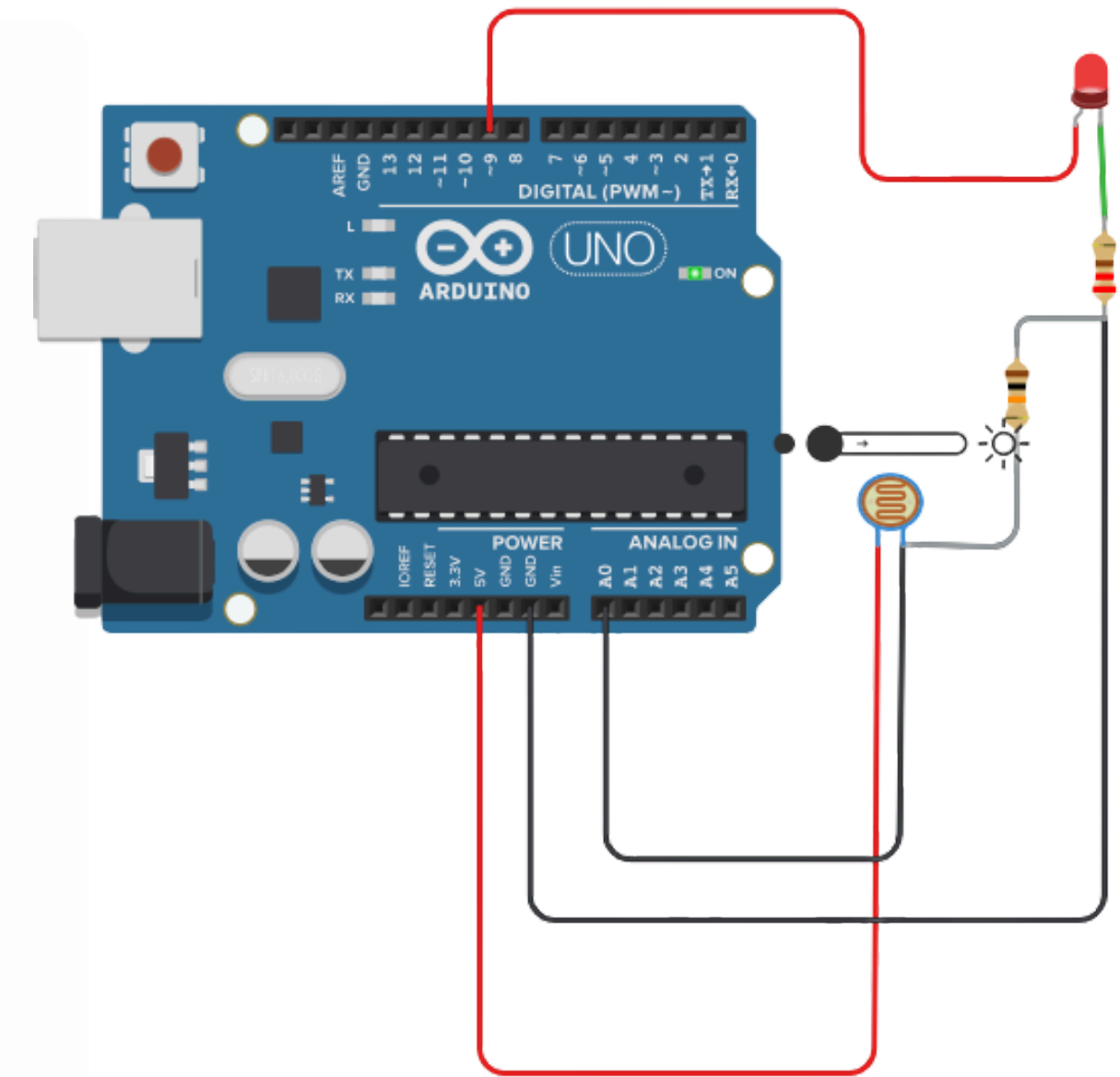


Figure 1 : Éclairage automatique avec LDR

4 CONCLUSION

4 CONCLUSION

Ce projet a permis de concevoir un système intelligent basé sur Arduino intégrant plusieurs modules tels que la sécurité par mot de passe, la détection de mouvement, la mesure de distance, la régulation thermique, la détection d'humidité, la détection de gaz et l'éclairage automatique.

Les résultats obtenus montrent que le système fonctionne correctement et assure une réponse automatique adaptée aux différentes situations. Chaque module remplit efficacement son rôle, garantissant ainsi un bon niveau de confort et de sécurité.

Comme perspectives, ce système peut être amélioré en intégrant une application mobile permettant de surveiller et de contrôler le système à distance. Le module de sécurité pourrait être connecté à une caméra pour visualiser en temps réel et recevoir des notifications en cas d'intrusion, avec la possibilité de modifier le mot de passe à distance.

Le système de détection d'humidité pourrait être relié à un système d'irrigation automatique, contrôlable via l'application avec affichage en temps réel des données. De plus, le module de détection de gaz pourrait être connecté à des mécanismes de sécurité tels que l'ouverture automatique des fenêtres ou des portes, avec envoi d'alertes vers le téléphone.

Ces améliorations permettraient de transformer ce système en une solution IoT complète, intelligente et connectée. **25**

BIBLIOGRAPHY

- [1] Tinkercad, Tinkercad Circuits Simulator, 2025. <https://www.tinkercad.com>
- [2] Programming Electronics Academy, "Arduino Programming Tutorials", YouTube, 2024.
- [3] Arduino, "Arduino Official Documentation", 2025. <https://www.arduino.cc>